

Związki aromatyczne i ich reakcje

Rozwiązując poniższe 3 problemy, zapoznasz się z właściwościami i reakcjami wybranych związków aromatycznych.

A. Cyklopentadien, jeden z najmniejszych cykloalkenów, zawierający w cząsteczce dwa wiązania podwójne, służy jako związek wyjściowy do syntezy innych ważnych związków organicznych.

Polecenia:

a. (4 m.) Wypełnij tabelę znajdującą się w arkuszu odpowiedzi, opartą na kryterium Hückla, dla obojętnego cyklopentadienu oraz anionu i kationu cyklopentadienylowego. Na tej podstawie określ, czy podane w niej związki spełniają warunki aromatyczności/antyaromatyczności.

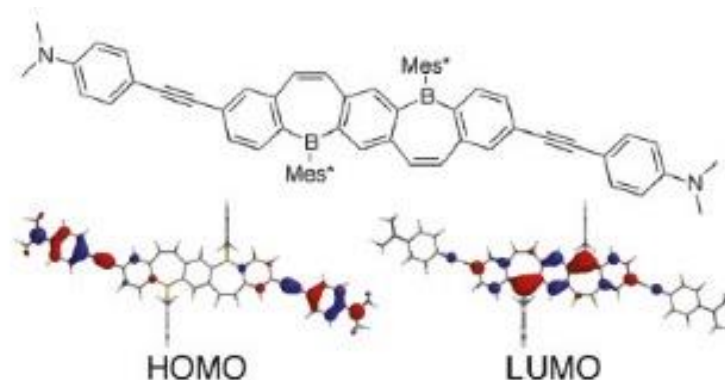
Dla związku/ów aromatycznych narysuj po co najmniej dwie struktury rezonansowe.

b. (6 m.) Przyjmując konwencję podaną w zadaniach przygotowawczych, dla cyklopentadienu i jego anionu sporządź schematy pierwszych pięciu (dla jonów) lub czterech (dla elektroobojętnej cząsteczki) orbitali molekularnych o najniższych energiach, powstałych z orbitali typu *p*, zaznaczając ich położenie na osi energii. Wypełnij te orbitale elektronami w podstawowym stanie energetycznym cząsteczki/jonu.

c. (4 m.) Cyklopentadien reaguje z etylenem w warunkach termicznych (bez naświetlania). Zaproponuj przebieg reakcji cykloaddycji, podając odpowiadające mu schematy orbitali molekularnych oraz wzór strukturalny produktu, którym jest związek bicykliczny. Wyjaśnij zwięźle, dlaczego proces ten zachodzi w takich warunkach.

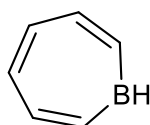
d. (4 m.) Czy w reakcji z podpunktu c.) cyklopentadien może również samorzutnie dimeryzować do związku trójcyklicznego? Jeśli tak, to zaproponuj schemat przebiegu reakcji cykloaddycji z rysunkami orbitali molekularnych, jeśli produktem jest związek trójcykliczny. Wyjaśnij zwięźle, dlaczego reakcja ta może zajść samorzutnie.

B. Dla związków chemicznych o złożonej strukturze, do oceny możliwości delokalizacji elektronów czy aromaticzności związków nie stosuje się zwykle prostej reguły Hückla, ale diagnozuje się te właściwości na podstawie ich reaktywności i/lub wyników modelowania kwantowo-chemicznego. W 2011 Caruso i Tovar zsyntetyzowali i scharakteryzowali przedstawiony poniżej związek należący do bora-acenów, który ma ciekawe właściwości fluorescencyjne. Dla związku tego wyznaczona została także struktura przestrzenna cząsteczki i odpowiadający jej kształt orbitali HOMO i LUMO.



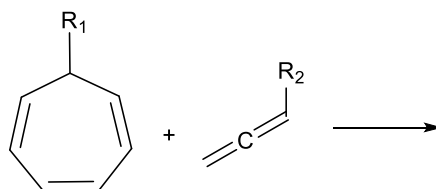
(Mes = grupa mezytylowa, czyli 2,4,6-trimetylofenylowa; czerwonym i niebieskim kolorem zaznaczono różne znaki funkcji falowej)

Szkielet tego związku zawiera m.in. układ boracykliczny:



e. (2 m.) Czy ten układ boracykliczny jest aromaticzny? Odpowiedź uzasadnij za pomocą tabeli sprawdzania aromaticzności/antyaromaticzności.

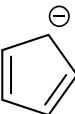
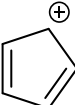
C. Wiele procesów cykloaddycji, które nie przebiegają w warunkach termicznych, staje się jednak możliwe w obecności odpowiednich katalizatorów. Jednym z przykładów takiej reakcji jest cykloaddycja [6+2], która (w zależności od użytych substratów) może być katalizowana np. niektórymi związkami kompleksowymi tytanu:



f. (2 m.) Zaproponuj wzór chemiczny produktu tej cykloaddycji (mechanizm reakcji nie jest wymagany).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

Struktura	Czy jest cykliczny (tak/nie)	Wiązania π (tak/nie))	Liczba wolnych par elektronów π	Liczba elektronów π	Czy jest aromatyczny?	Czy jest antyaromatyczny?
	tak	tak	0	4	nie	nie
	tak	tak	1	6	tak	nie
	tak	tak	0	4	nie	tak

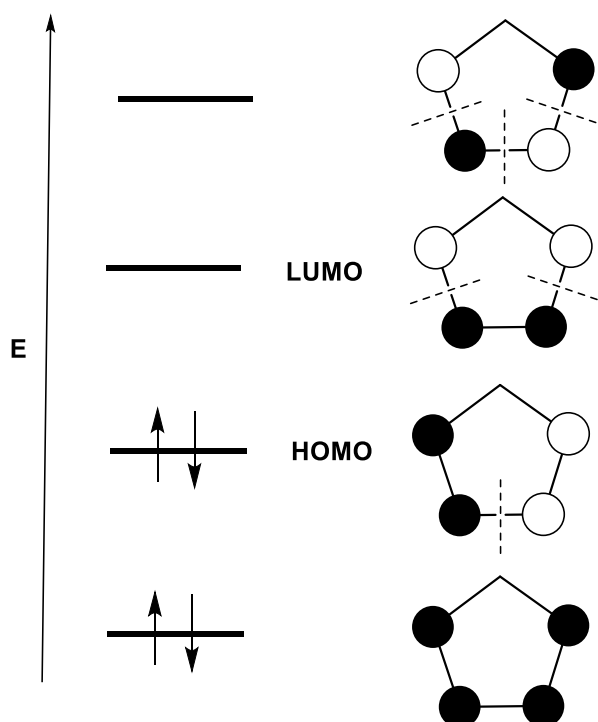


- związek niearomatyczny

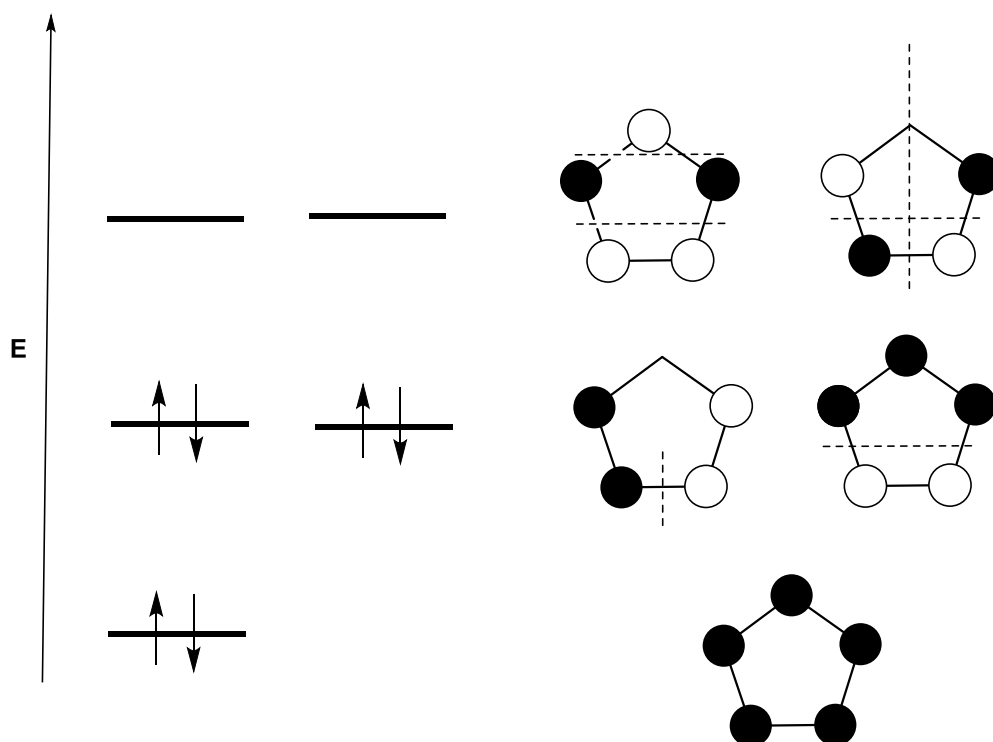


- układ antyaromatyczny

b. Cyklopentadien nie ma sprzężonego układu wiązań podwójnych w całym układzie cyklicznym, więc jego układ orbitali molekularnych będzie przypominał układ orbitali molekularnych 1,3-butadienu.

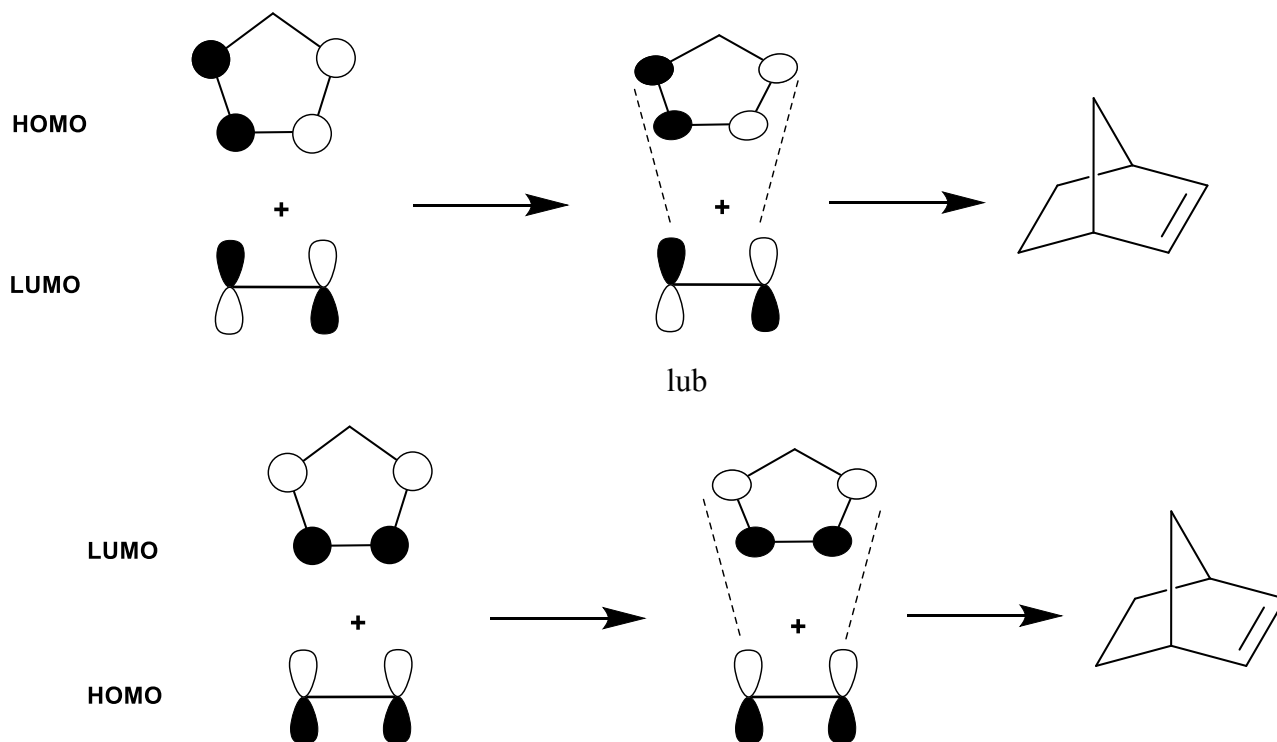


Anion cyklopentadienylowy jest związkiem aromatycznym, tak więc wszystkie orbitale molekularne powstałe z orbitali atomowych p są dwukrotnie zdegenerowane, oprócz pierwszego.



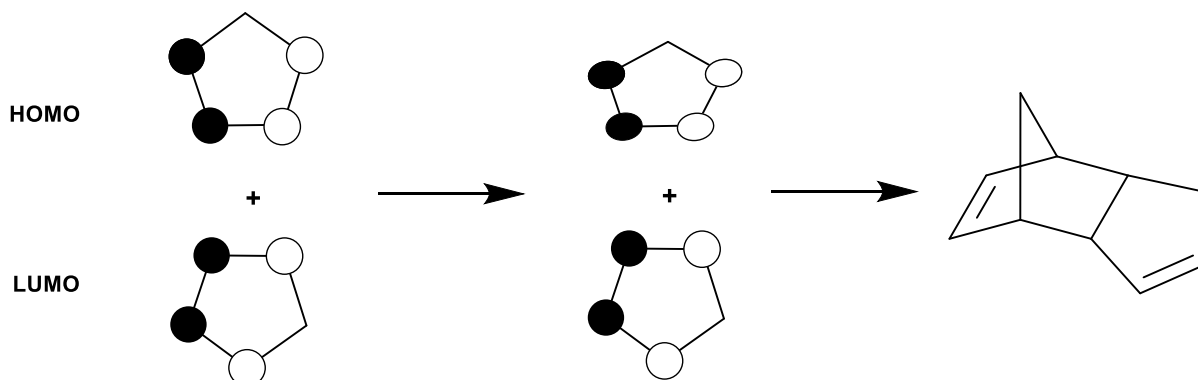
Kation cyklopentadienylowy jest związkiem antyaromatycznym, tak więc wszystkie orbitale molekularne powstałe z orbitali atomowych p są również dwukrotnie zdegenerowane, oprócz pierwszego.

c.



Orbitale atomowe p , tworzące odpowiednie orbitale molekularne, są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję i powoduje, że zachodzi ona w warunkach termicznych.

d.



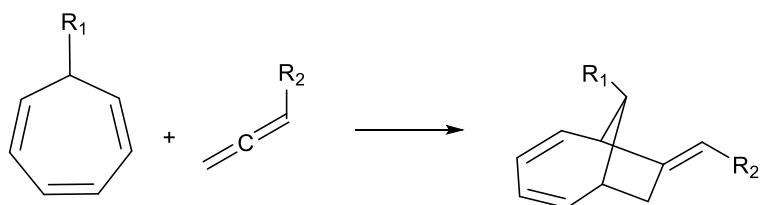
Orbitale atomowe p , tworzące odpowiednie orbitale molekularne, są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję i powoduje, że zachodzi ona w warunkach termicznych.

e.

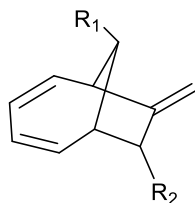
Struktura	Czy jest cykliczny (tak/nie)	Wiązania π (tak/nie))	Liczba wolnych pary elektronów π	Liczba elektronów π	Czy jest aromatyczny?	Czy jest antyaromatyczny?
	tak	tak	0	6	tak	nie

Układ ten jest cykliczny, ma układ sprzężonych wiązań podwójnych (w który włączają się wolne orbitale p atomów boru) oraz ma 6 elektronów π , czyli spełnia regułę Hückla $4n+2$ dla $n = 1$. W związku z tym jest prawdopodobnie aromatyczny.

f.



Drugim możliwym produktem, który jednak nie powstaje w tej reakcji, jest związek:



Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne wypełnienie tabeli. Za poprawne narysowanie struktur rezonansowych dla związku aromatycznego.	3 × 1 m. 1 – 0 m.
<i>b.</i> Za prawidłowy schemat orbitali. Za poprawne umieszczenie elektronów.	2 × (2 – 1 – 0) m. 2 × (1 – 0) m.
<i>c.</i> Za prawidłowy schemat orbitali. Za prawidłowy schemat produktu. Za poprawny komentarz.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>d.</i> Za prawidłowy schemat orbitali za prawidłowy schemat produktu. Za poprawny komentarz.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>e.</i> Za prawidłowe określenie aromatyczności. Za prawidłowe uzasadnienie.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>f.</i> Za prawidłowy wzór związku.	2 – 0 m.
RAZEM	22 m.